



Relatório parcial semanas 2 e 3

Caio Schaden Ishida

Cauã Henrique de Souza

Felipe Osternes da Silva

Henrique Sousa Fagundes

João Victor Evers Cordeiro

José Hernando Figueiredo da Silva Filho

Grupo nº 07

Turma 30.2

Professores

Deborah Dibbern Brunelli

Leonardo Tsuyoshi Ueno

Luís Gustavo Ferroni Pereira

Data de entrega: 26/08/2026

Departamento de Química

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. Atividades das semanas 2 e 3

As principais metas das semanas 2 e 3 em relação ao desenvolvimento do *software* foram cumpridas sem maiores complicações. O código desenvolvido em *MATLAB* nas semanas anteriores foi concluído e aperfeiçoado e, a partir dele, o programa foi implementado como um aplicativo *web*. Dessa forma, o usuário acessa a ferramenta por um endereço eletrônico, sem precisar instalar nenhum programa nem dispor de licença de *software* pago, e todos os cálculos são realizados no próprio navegador.

A interface foi construída de modo que o usuário informe apenas o que pretende medir e quais condições consegue controlar no laboratório, com os respectivos valores mínimo e máximo, conforme mostra a Figura 1. Com essas informações, o programa monta o planejamento composto central e apresenta os ensaios em ordem aleatória, indicando os valores de cada variável em cada ensaio.

1. O que você quer descobrir?

Nome do experimento
Ex.: Otimização da síntese do éster

Grupo
Ex.: 3

O que você vai medir?
Ex.: Rendimento

Unidade
Ex.: %

A grandeza que você quer melhorar.

Você quer que esse valor seja...
o maior possível

2. O que você consegue controlar?

Liste de 2 a 4 condições que você ajusta no laboratório e, para cada uma, a menor e a maior que consegue usar na prática. Os ensaios vão cobrir toda essa faixa, então informe limites que sejam seguros e executáveis.

O QUE VOCÊ CONTROLA	UNIDADE	MENOR VALOR	MAIOR VALOR
Ex.: Temperatura	°C	40	60
Ex.: Temperatura	°C	40	60

+ Adicionar outra condição

► Opções avançadas — já estão nos valores recomendados

Figura 1: Tela de entrada dos dados do experimento, preenchida antes da geração dos ensaios.

Dentro do software, após a geração dos 11 ensaios, estes são exportados em uma planilha do *Excel* (Figura 2), que traz uma coluna em branco destinada aos resultados. Assim, uma vez terminados os experimentos, o grupo preenche essa coluna e devolve o mesmo arquivo ao programa, que realiza o ajuste do modelo e a análise dos dados.

Ordem	Ensaio	Concentração de éter	Concentração de NaBH ₄ IDT (ms)	Observações
1	E02	30,0	4,0	
2	E06	30,0	10,0	
3	E04	30,0	16,0	
4	E09	20,0	10,0	
5	E11	20,0	10,0	
6	E01	10,0	4,0	
7	E10	20,0	10,0	
8	E03	10,0	16,0	
9	E05	10,0	10,0	
10	E07	20,0	4,0	
11	E08	20,0	16,0	

Figura 2: Planilha gerada pelo programa, com a coluna de resultado a ser preenchida em branco.

Concluída a análise, foi implementada uma funcionalidade no programa para retornar a condição ótima dentro da região estudada e o valor previsto para a resposta, acompanhados de uma avaliação da qualidade do ajuste, como mostra a Figura 3. Dentro dessa avaliação, também são apresentados os gráficos dos resultados, entre eles o mapa da superfície de resposta da Figura 4, no qual as cores representam o valor previsto em toda a região experimental e os ensaios realizados aparecem sobrepostos, com a condição ótima sendo destacada.

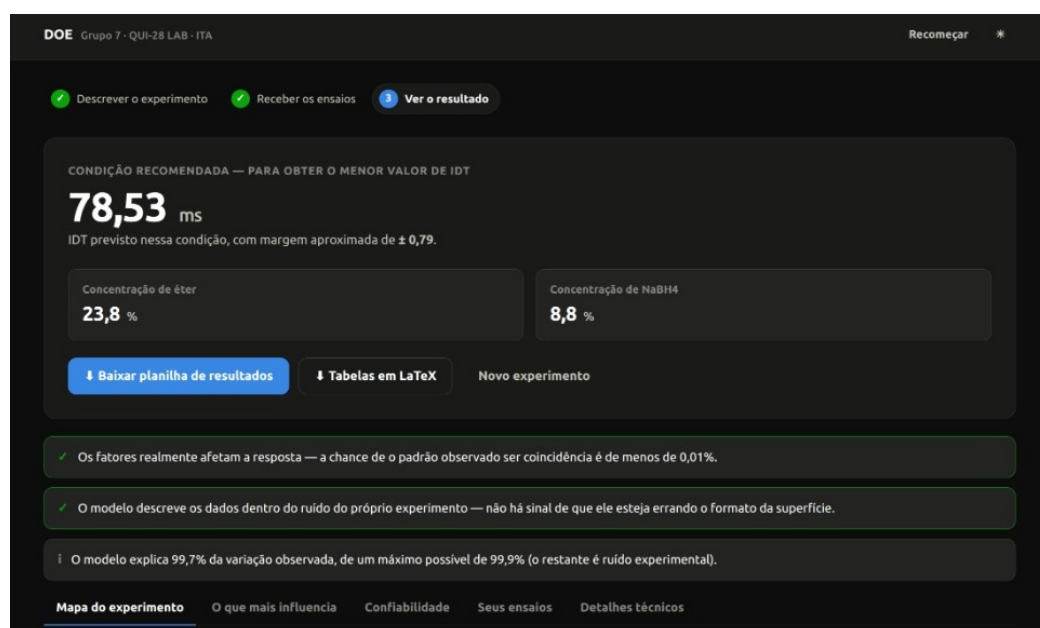


Figura 3: Condição ótima e avaliação do ajuste retornadas pelo programa.

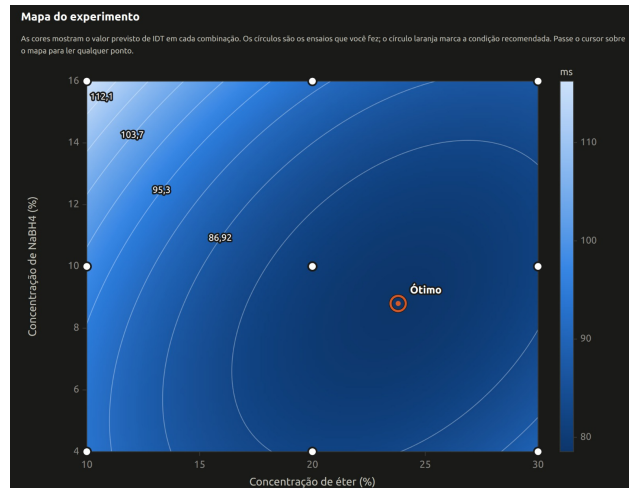


Figura 4: Mapa da superfície de resposta.

Dentre as metas, foram cumpridas tarefas secundárias que irão auxiliar os experimentalistas na escrita dos seus relatórios. A lógica implementada em *MATLAB*, que fornece automaticamente o código *LaTeX* de uma tabela de dados e da análise de variância, foi concluída e, em seguida, tomada como base para a construção da versão final integrada ao aplicativo. Mantendo aquele mesmo formato, a exportação passou a ser feita diretamente pelo programa, que gera as tabelas já preenchidas e sem os campos de referência em branco que existiam na versão anterior. A Tabela 1 é exatamente a saída do programa para o experimento das figuras anteriores: os resultados são organizados e a tabela é gerada automaticamente ao final da análise, bastando inseri-la no relatório.

Tabela 1: Análise de variância gerada automaticamente pelo programa.

Fonte de variação	Soma quadrática	Nº de g.l.	Média quadrática	<i>F</i>
Regressão	1175,107	5	235,021	365,30
Resíduos	3,217	5	0,643	
Falta de ajuste	1,752	3	0,584	0,80
Erro puro	1,465	2	0,732	
Total	1178,324	10	117,832	
% de variação explicada	99,73%			

Diferentemente da primeira versão, feita em *MATLAB*, a tabela passou a separar, dentro dos resíduos, a parcela devida ao erro do próprio experimento (erro puro) daquela devida à falta de ajuste do modelo, o que só é possível porque o planejamento gerado inclui repetições no ponto central.

Além disso, foi implementado um sistema de *save state*, onde as informações fornecidas, como os dados das variáveis de otimização, são salvas e a etapa onde o usuário está também é salva, ou seja, se o programa for fechado e aberto novamente, ele não será resetado, mas voltará para a etapa em que estava antes de ser encerrado.

2. Planejamento para as semanas 4 e 5

Os principais objetivos para as semanas 4 e 5 envolvem o aperfeiçoamento do aplicativo *web* desenvolvido, focando na revisão de suas funcionalidades e correção de eventuais *bugs*. Para tanto, é necessário simular um projeto e testar cada uma das funcionalidades que o aplicativo oferece, como planejamento aleatório dos ensaios, tratamento estatístico dos dados, significância dos modelos gerados, obtenção do ponto ótimo, *plot* de gráficos *etc.* Os exemplos utilizados nos testes do aplicativo são apresentados por Bruns *et al.*^[1].

Cada funcionalidade será testada em pares, a fim de garantir a redundância na identificação das eventuais falhas do programa. Cada um dos pares de revisão irá documentar as propostas de alteração, discutir as principais prioridades e comunicá-las aos demais integrantes do grupo para o aperfeiçoamento do código.

A principal meta do período, no entanto, é a elaboração de um guia completo de utilização do *software*, de modo que não restem dúvidas aos demais grupos sobre o processo de uso. Pretende-se também verificar o funcionamento do aplicativo sem acesso à internet, por meio de um servidor local em *Python* ou da extensão *Live Server* do *VSCode*, e acompanhar os demais grupos durante as primeiras utilizações, cabendo a cada integrante o grupo que já assessora, de modo a garantir que todos consigam utilizá-lo sem dificuldades.

Quanto à interface, pretende-se melhorar as cores, acrescentar novas seções e esclarecer alguns pontos que hoje ficam implícitos. Um exemplo é a escolha da distribuição dos ensaios: as opções apresentadas descrevem apenas o efeito de cada configuração, sem indicar o valor de α correspondente, informação útil para quem for descrever o planejamento no relatório.

Ao mesmo tempo, pretende-se continuar documentando cada alteração e sua respectiva razão. Cada uma das funcionalidades será testada pelos pares de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2: Atribuição de tarefas para as semanas 4 e 5

Integrantes	Atividade
Caio Schaden	Revisar as demais atividades e documentar as alterações propostas
Cauã Souza	Verificar a geração do planejamento e a aleatorização da ordem dos ensaios
Felipe Osternes	Verificar a ida e volta das planilhas e a execução do aplicativo sem acesso à internet
João Evers e José Hernando	Verificar o tratamento estatístico com diferentes conjuntos de resultados, conferindo se o modelo ajustado e o ponto ótimo correspondem ao esperado
Henrique Fagundes	Elaborar o guia de utilização e implementar as melhorias de interface

Por fim, depois do cumprimento desses objetivos, pretende-se implementar uma lógica que perfome um Teste F para avaliar a significância estatística de termos específicos no modelo obtido por meio da regressão linear.

Referências bibliográficas

[1] NETO, B. de B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. *Como Fazer Experimentos: Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria*. 2. ed. Cidade Universitária, Barão Geraldo: Editora da Unicamp, 2001. ISBN 85-268-0544-4.